

Guía de uso paso a paso

Aplicación web de coordinación Canvas + GitHub para el equipo docente

Proyecto 2 · Proceso de Desarrollo de Software (ICC4201)

Documento para la persona que corrige la entrega final

6 de octubre de 2026

Nota. Esta guía está pensada para recorrer la aplicación en el orden en que un profesor la usaría de verdad: desde entrar por primera vez hasta publicar una nota en Canvas. Cada sección indica dónde hacer clic, qué debería verse y qué conviene verificar. La sección 13 resume un recorrido de unos 30 minutos para quien tenga poco tiempo.

Índice

1. Qué es la aplicación y qué resuelve	3
1.1. Roles y permisos	3
2. Antes de empezar	3
2.1. Dirección de la aplicación	3
2.2. Cuentas necesarias	4
2.3. Cómo se organiza la pantalla	4
3. Paso 1 · Entrar y crear el curso	4
3.1. Acceso	4
3.2. Mi perfil	5
3.3. Crear un curso	5
3.4. Inicio del curso	5
4. Paso 2 · Vincular Canvas y GitHub	5
4.1. Canvas	5
4.2. GitHub	6
4.3. Verificación de conexiones	6
4.4. Ajustes del curso	6
5. Paso 3 · Equipo docente	6
6. Paso 4 · Personas y pendientes	7
6.1. Sincronizar el padrón	7
6.2. Resolver la cuenta de GitHub de cada estudiante	7
6.3. Pendientes	7
7. Paso 5 · Crear una tarea y sus repositorios	8
7.1. Crear el borrador desde Canvas	8
7.2. Configuración de la tarea	8
7.3. Repositorio base (opcional)	8
7.4. Activar y observar la creación	8

8. Paso 6 · Fechas, cierre y versión entregada	9
8.1. Fechas de cierre	9
8.2. Versiones registradas	9
9. Paso 7 · Seguimiento de la actividad	9
9.1. Tablero de la tarea	9
9.2. Timeline de un repositorio	10
10.Paso 8 · Corrección y publicación de notas	10
10.1. Repartir correcciones	10
10.2. Corregir una entrega	10
10.3. Conflictos, bloqueos y reclamos	11
10.4. Publicación masiva	11
11.Paso 9 · Informes y comunicaciones	11
11.1. Informe docente diario	11
11.2. Comunicaciones	12
11.3. Comunicaciones automáticas de una tarea	12
11.4. Mis notificaciones	12
12.Paso 10 · Cierre de repositorios y archivo del curso	12
12.1. Cierre de la tarea	12
12.2. Archivar el curso	12
13.Recorrido rápido de 30 minutos	13
14.Qué esperar y qué no	13
14.1. Documentación complementaria en el repositorio	14

1. Qué es la aplicación y qué resuelve

La aplicación es un espacio web para el *equipo docente* de un curso de programación. Toma como fuente de verdad a Canvas (estudiantes, secciones, grupos, tareas, fechas y rúbricas) y a GitHub (repositorios y actividad), y coordina lo que normalmente se hace a mano:

- crear un curso local y vincularlo a un curso de Canvas y a una organización de GitHub;
- sincronizar el padrón y resolver qué cuenta de GitHub tiene cada estudiante;
- crear automáticamente un repositorio por estudiante o por grupo para cada tarea, con un repositorio base opcional;
- congelar la versión entregada (el commit exacto) al cierre de cada entrega, respetando fechas por sección y extensiones individuales;
- mostrar la actividad de los repositorios para detectar grupos inactivos o desbalanceados;
- repartir las correcciones entre profesores y ayudantes, calificar con la rúbrica de Canvas y publicar la nota en Canvas con verificación;
- generar un informe diario y enviar mensajes o anuncios dirigidos.

Los estudiantes no usan esta aplicación. Solo trabajan en Canvas y GitHub. Toda la interacción de la guía se hace con cuentas docentes.

1.1. Roles y permisos

Rol	Qué puede hacer
Profesor	Todo: administrar el curso y el equipo, vincular Canvas/GitHub, administrar tareas, editar mapeos, enviar comunicaciones, asignar y hacer correcciones, publicar notas. Son nueve permisos, iguales para todos los profesores del curso.
Ayudante	Siempre tiene <code>curso.ver</code> y <code>correccion.corregir</code> . Un profesor puede concederle por separado: administrar tareas, editar mapeos, enviar comunicaciones, asignar correcciones y publicar notas. Nunca administra el curso ni el equipo.

Los permisos se aplican en el servidor. Si se revoca un permiso, la siguiente acción de la pestaña abierta falla aunque el botón siga visible, y la pantalla muestra «Actualizando tus permisos...» y se reacomoda.

2. Antes de empezar

2.1. Dirección de la aplicación

La instancia desplegada para la evaluación es:

<https://pds-2-alpha.vercel.app>

El frontend está en Vercel, la API y el trabajador de fondo en Render, y la base de datos en Supabase. Si el servicio de Render estuvo dormido, la primera carga puede tardar hasta un minuto. Basta esperar o recargar.

Para levantar la aplicación en local, el procedimiento completo está en el `README.md` del repositorio (Docker para PostgreSQL, `uv` para el backend, `npm` para el frontend).

2.2. Cuentas necesarias

1. **Una cuenta de Google** admitida: @miuandes.cl o una cuenta personal @gmail.com. Se usa para entrar. Otros dominios reciben una explicación y no crean sesión.
2. **Un token de acceso de Canvas** de la instancia de prueba de la universidad, generado en Canvas desde *Cuenta, Configuración, Nuevo token de acceso*. La instancia es `uandes.test.instructure.com`. Debe pertenecer a un profesor del curso de Canvas que se va a vincular.
3. **Permisos de administración en una organización de GitHub** donde se pueda instalar una GitHub App. La app no pide OAuth de GitHub a estudiantes: usa una instalación de GitHub App sobre la organización.
4. Opcionalmente, una **segunda cuenta de Google** para probar la incorporación de un ayudante y los permisos.

Nota. Un curso de Canvas solo puede estar vinculado a un curso local a la vez, y una identidad de Canvas (el titular del token) solo puede estar ligada a una cuenta de la aplicación. Si aparece «identidad ya vinculada a otro usuario», no es un fallo: es la regla de diseño.

2.3. Cómo se organiza la pantalla

Tras entrar, la aplicación tiene tres zonas fijas:

- **Barra global** (izquierda, estrecha): «**Cursos**», «**Cuenta**» y «**Cerrar sesión**».
- **Cabecera**: migas de pan (Cursos › código del curso › sección) y el nombre de quien entró, que lleva al perfil.
- **Menú del curso** (solo dentro de un curso): Inicio del curso, Configuración, Personas, Pendientes, Tareas, Seguimiento, Corrección, Comunicaciones, Informe diario, Mis notificaciones, Equipo docente y Ajustes. *Configuración* y *Ajustes* solo aparecen a profesores. También muestra la zona horaria con la que se presentan todas las fechas del curso.

En pantallas angostas el menú del curso se pliega en un botón de navegación arriba a la izquierda.

Muchas acciones (sincronizar, crear repositorios, ejecutar el checklist, publicar) se **encolan como trabajos** que ejecuta un proceso de fondo. La interfaz muestra el estado del trabajo (en cola, ejecutando, intentos, próximo reintento) y lo sondea sola hasta terminar en OK, CANCELADO o REQUIERE_ATENCION. Recargar la página no pierde el trabajo: su identificador va en la URL y se retoma.

3. Paso 1 · Entrar y crear el curso

3.1. Acceso

1. Abrir <https://pds-2-alpha.vercel.app>. Redirige a /acceso, con el título «Tus cursos, conectados».
2. Pulsar «**Entrar con Google**» y elegir la cuenta admitida.
3. Al volver, se llega a «**Mis cursos**». Una cuenta nueva ve un estado vacío con la invitación a crear su primer curso.

Qué comprobar. Si se abre primero una URL interna (por ejemplo /cursos/.../tareas) sin sesión, la app pide acceso y, tras entrar, vuelve a esa misma dirección.

3.2. Mi perfil

Desde «**Cuenta**» o el nombre de la cabecera se abre «**Mi perfil**», con cinco bloques: *Identidad* (nombre editable, correo fijo), *Apariencia* (tres paletas claras), *Mi cuenta de GitHub*, *Mis identidades de Canvas* (con desvinculación confirmada) y *Sesiones abiertas*, donde se puede cerrar una sesión concreta sin afectar a las demás. Al final está «**Cerrar mi cuenta**»; se bloquea si la persona es el único profesor de algún curso y se indica cuál.

3.3. Crear un curso

1. En «**Mis cursos**», pulsar «**Crear curso**».
2. Completar *Nombre del curso*, *Código*, *Período*, *Identificador corto* (slug, único) y *Zona horaria* IANA, por ejemplo *America/Santiago*.
3. Pulsar «**Crear y configurar**». Se crea el curso y se abre su Configuración.

Qué comprobar. Un campo requerido vacío o un slug repetido muestran el error en el campo y conservan lo escrito. La tarjeta del curso aparece en «**Mis cursos**» y se puede filtrar con «**Buscar cursos**».

3.4. Inicio del curso

La primera pantalla de un curso es un panel de progreso con tres bloques: *Preparación del curso* (Canvas, GitHub, verificación), *Personas y tareas* y *El proceso continúa solo* (los procesos automáticos). Cada paso enlaza a la pantalla donde se completa, por lo que sirve como lista de control durante toda la guía.

4. Paso 2 · Vincular Canvas y GitHub

Menú del curso → «**Configuración**» (solo profesores). La pantalla tiene tres paneles: *Información del curso*, *Canvas* y *GitHub*, y un cuarto de *Comprueba las conexiones*.

4.1. Canvas

1. En el panel *Canvas*, pulsar «**Añadir mi credencial**», elegir la instancia (Canvas UAndes test) y pegar el token. Aceptar los consentimientos que se muestran (lectura del padrón, escritura de notas y mensajes).
2. Pulsar «**Buscar cursos**». Aparece *Cursos de Canvas disponibles*, con nombre e ID de cada curso al que el token tiene acceso como docente. Los cursos ya usados por otro curso local aparecen ocupados.
3. Elegir el curso y pulsar «**Vincular al curso**».

Una vez vinculado se muestran el nombre e ID del curso de Canvas y el titular de la credencial. «**Renovar mi credencial**» permite reemplazar el token conservando tareas, personas e historia.

Qué comprobar. Un token inválido muestra un error claro, no un éxito. Desde un segundo curso local, el mismo curso de Canvas aparece como ocupado y no puede vincularse.

4.2. GitHub

1. En el panel *GitHub*, pulsar «**Instalar en mi organización**». Se abre GitHub para elegir la organización y los repositorios a los que la GitHub App tendrá acceso (conviene «todos los repositorios» para que pueda crear los nuevos).
2. GitHub devuelve a la app (*/vinculacion/github/retorno*), que valida el retorno y muestra la organización vinculada.
3. Si la App ya estaba instalada, usar «**Vincular una instalación existente**».

Qué comprobar. Cancelar el flujo en GitHub no deja una instalación aparentemente operativa. La app nunca pide OAuth de GitHub a estudiantes.

4.3. Verificación de conexiones

Desde *Comprueba las conexiones* se abre «**Verificación**» (ruta */verificacion*).

1. Pulsar «**Ejecutar checklist completo**». Se encola un trabajo y la pantalla muestra su avance.
2. Al terminar se listan 19 comprobaciones agrupadas (Conexiones, Comprobaciones del curso), cada una con resultado y «**Ver motivo y detalles**» cuando falla.
3. El bloque *Pruebas opcionales de escritura* (publicar un anuncio y un comentario de prueba en Canvas) solo se ejecuta tras un consentimiento explícito.

Qué comprobar. Recargar durante la ejecución retoma el mismo trabajo. Los ítems no resueltos quedan en pendiente o fallido, nunca en verde por defecto. Algunos permisos de Canvas de la instancia de prueba (por ejemplo `manage_assignments`, que Canvas dividió en tres) pueden aparecer como no verificables; la app lo informa con su motivo.

4.4. Ajustes del curso

Menú → «**Ajustes**» (solo profesores). Permite editar nombre, zona horaria y los umbrales de inactividad y desbalance que usa el tablero; configurar IDs de roles adicionales de Canvas derivados de estudiante; y, al final, «**Archivar el curso**» (ver sección 12).

5. Paso 3 · Equipo docente

Menú → «**Equipo docente**». Tiene dos listas: *Integrantes* e *Invitaciones*.

1. Pulsar «**Incorporar integrante**», indicar el correo de la persona y el rol (profesor o ayudante). Se genera una invitación nominal.
2. La persona invitada entra con Google con *esa* cuenta y abre el enlace */invitaciones/<token>*; pulsa «**Confirmar y entrar**». Con otra cuenta la invitación se rechaza.
3. Mientras está pendiente, el profesor puede usar «**Revocar invitación**».
4. Sobre un ayudante ya incorporado, el panel *Acceso de ...* muestra sus permisos: los dos implícitos y los cinco editables, con «**Guardar acceso**».
5. «**Retirar del curso**» muestra antes el impacto real (repositorios con acceso concedido y correcciones que quedarán sin corrector) y pide confirmación. «**Reincorporar**» restaura la membresía.

Qué comprobar. No se puede retirar al último profesor. Los cambios de permisos afectan la siguiente acción del ayudante, incluso si tiene una pestaña abierta.

6. Paso 4 · Personas y pendientes

6.1. Sincronizar el padrón

Menú → «**Personas**».

1. Pulsar «**Sincronizar con Canvas**». Se encola un trabajo; la tabla anterior sigue legible mientras se actualiza.
2. Al terminar, la tabla *Estudiantes* muestra nombre, sección, estado de inscripción, grupo (conjunto y grupo de Canvas) y cuenta de GitHub, con la fecha de la última sincronización.
3. Filtrar por sección, estado o texto. Los filtros se conservan al volver desde Pendientes.

6.2. Resolver la cuenta de GitHub de cada estudiante

La app ofrece tres caminos, y los tres terminan en la misma columna de la tabla:

Asociación manual

En la fila del estudiante, pulsar «**Asociar cuenta**», escribir el login de GitHub y pulsar «**Validar y guardar**». La app comprueba que el usuario existe en GitHub antes de guardar. Se abre el historial de mapeos del estudiante.

Importación CSV

Pegar o subir un CSV con identificador del estudiante y login. La app muestra una *previsualización* que distingue filas válidas, desconocidas e inválidas, y solo escribe al pulsar «**Confirmar y aplicar**». Cambiar el CSV invalida la revisión anterior.

Registro desde Canvas

En el panel *Registro de cuentas de GitHub*, pulsar «**Crear tarea de registro en Canvas**» y confirmar. La app crea en Canvas una tarea en la que cada estudiante declara su cuenta; un trabajo periódico recoge las respuestas sin que el estudiante entre a esta app. «**Publicar registro**» la publica en Canvas.

Junto a cada estudiante con repositorios, «**Comprobar y reenviar invitación**» consulta el estado real de sus invitaciones de GitHub y reenvía las pendientes (máximo tres reenvíos, con 24 horas entre uno y otro).

6.3. Pendientes

Menú → «**Pendientes**». Agrupa lo que impide avanzar, con su causa:

- *Sin cuenta de GitHub*: estudiantes sin mapeo. Cada fila enlaza a Personas y permite «**Enviar recordatorio**» por Canvas. Muestra el último envío y la próxima fecha permitida (intervalo de 24 h).
- *Cuentas en conflicto*: dos estudiantes declararon el mismo login u otra incompatibilidad.
- *Grupos incompletos*: grupos de Canvas con integrantes faltantes.

Qué comprobar. Un segundo recordatorio dentro de 24 h se rechaza sin duplicarse. Un login inexistente en GitHub conserva lo escrito y muestra el error.

7. Paso 5 · Crear una tarea y sus repositorios

Menú → «**Tareas**». La lista *Tareas del curso* muestra las tareas locales con su estado (borrador, activa, cerrada) y modalidad.

7.1. Crear el borrador desde Canvas

1. Pulsar «**Crear tarea desde Canvas**». Si la lista está vacía, «**Sincronizar tareas de Canvas**».
2. Elegir la *Tarea de Canvas*. La app indica si es individual o grupal y, si es grupal, el conjunto de grupos de Canvas (nombre e ID).
3. Pulsar «**Crear borrador**». Se abre la tarea local con la pestaña «**Configuración**».

La página de una tarea tiene pestañas: «**Tablero**» (cuando ya hay actividad), «**Configuración**», «**Entregas**», «**Repositorio base**», «**Repositorios**» y «**Comunicaciones**».

7.2. Configuración de la tarea

En «**Configuración**» se ven *Información académica* (nombre, modalidad, puntos, secciones) y *Entregas y fechas*. Una tarea puede tener **varias entregas que comparten el mismo repositorio**: por ejemplo una entrega parcial y una final, cada una ligada a un assignment distinto de Canvas del mismo conjunto de grupos.

- «**Vincular otra entrega**»: elegir otro assignment de Canvas compatible (misma modalidad, mismo conjunto) y marcar cuál es la final.
- «**Desvincular entrega**»: solo si no tiene versiones capturadas. Si ya hay evidencia, se ofrece excluirla sin borrar nada.

También se muestra una *vista previa de los nombres* que recibirán los repositorios.

7.3. Repositorio base (opcional)

Pestaña «**Repositorio base**», antes de activar:

1. Pulsar «**Crear repositorio base**». Se crea en la organización de GitHub.
2. «**Añadir archivo**» para subir, por ejemplo, un `README.md` y un archivo inicial. Cada archivo listado permite previsualizar, reemplazar, renombrar y borrar.

Su contenido se copiará a cada repositorio de estudiante o grupo al activar. Crear la tarea sin base también es válido.

7.4. Activar y observar la creación

1. En «**Configuración**», pulsar «**Activar tarea**» y confirmar.
2. Ir a «**Repositorios**». La tabla *Repositorios de estudiantes* muestra una fila por estudiante o grupo con el nombre del repositorio, su estado (pendiente, creando, listo, fallido) y el acceso de cada integrante (invitación enviada, acceso aceptado con fecha de comprobación, sin cuenta).
3. Un sujeto sin cuenta de GitHub **no bloquea al resto**: queda pendiente y su repositorio se crea solo cuando se complete el mapeo en Personas. Las filas fallidas ofrecen «**Reintentar**»; «**Sustituir repositorio**» permite apuntar a otro repositorio existente confirmando su nombre exacto. «**Solicitar comprobación**» refresca los accesos contra GitHub.

Al crear cada repositorio la app envía al estudiante un mensaje por Canvas con el enlace; ese envío se ve en la pestaña «**Comunicaciones**» de la tarea y en Comunicaciones del curso.

Qué comprobar. En GitHub aparecen repositorios con los nombres previstos, el contenido de la base y los colaboradores correctos. Repetir la activación o recargar no duplica repositorios.

8. Paso 6 · Fechas, cierre y versión entregada

Pestaña «**Entregas**» de la tarea (título *Entregas y versiones*). Si hay varias entregas, un selector permite alternar entre parcial y final; la selección queda en la URL.

8.1. Fechas de cierre

El bloque *Fechas de cierre* muestra, para cada estudiante o grupo, la fecha efectiva de cierre y su **origen**: fecha base del assignment, fecha de la sección (override) o extensión individual/grupal. Todo se lee de Canvas y se muestra en la zona horaria del curso. Si Canvas no define fecha o hay ambigüedad, se dice explícitamente; no se inventa una.

«**Sincronizar con Canvas**» trae cambios de fecha y conserva un historial consultable por entrega.

8.2. Versiones registradas

Al llegar la fecha de cierre de cada sujeto, un proceso automático registra el commit (SHA) vigente en ese instante y, cuando puede, crea una etiqueta Git. El bloque *Versiones registradas* muestra la versión vigente y las anteriores, con un enlace «**Ver el código de esta versión**» que abre GitHub en ese commit exacto.

Acciones manuales para profesores:

- «**Capturar ahora**»: registra el commit actual antes del cierre.
- «**Recapturar con otra fecha de corte**»: pide una fecha con zona horaria explícita y un motivo.
- «**Fijar en un commit concreto**»: fija un SHA válido del repositorio, con motivo.

Qué comprobar. Un commit hecho después del cierre no cambia el SHA registrado. Las versiones anteriores siguen visibles y los motivos quedan guardados. Recapturar no publica ni altera una nota ya publicada. Si la entrega es grupal y en Canvas se marcó «calificar individualmente», el bloque lo indica y ofrece el enlace a la configuración en Canvas; la app no modifica el assignment.

9. Paso 7 · Seguimiento de la actividad

9.1. Tablero de la tarea

Pestaña «**Tablero**» de la tarea, o menú → «**Seguimiento**» para ver todas las tareas activas del curso. El tablero tiene cinco bloques:

1. *Atención*: alertas de inactividad, desbalance de participación, repositorios sin acceso o sin commits, según los umbrales de Ajustes.
2. *Entregas*: fecha y estado de cada entrega.
3. *Estado de los repositorios*: cuántos están listos, pendientes o fallidos.
4. *Actividad en el tiempo*: gráfico diario de commits, desplazable con flechas.
5. *Detalle por repositorio*: tabla paginada (50 filas) con commits, líneas, días activos y participación por integrante.

Filtros: período (parcial o final), sección, estado del grupo y «solo alertas». «**Exportar CSV**» descarga todas las filas que coinciden con los filtros, no solo la página visible. «**Actualizar**» fuerza una recogida de GitHub, con un tiempo mínimo entre actualizaciones que la pantalla indica.

Qué comprobar. La app distingue cuatro situaciones: cero commits reales, dato ausente, dato antiguo y fallo al actualizar. «Sin atribuir» (commits cuyo autor no coincide con ningún estudiante) y «sin acceso» no se presentan como cero participación.

9.2. Timeline de un repositorio

Desde *Detalle por repositorio*, abrir un repositorio. La línea de tiempo muestra cuatro capas: *Historia* (commits), *Composición del grupo* (altas y bajas), *Entregas* (marcas de cierre y versión) y *Ciclo de vida* (creación, archivo). Se filtra por *Rama*, *Estudiante* y período, y conserva los filtros del tablero al volver.

- «**Marcar hito**» en un commit (profesores o quien administre tareas) deja una marca persistente.
- *Identidades de Git* lista autores de commits no asociados a ningún estudiante. Se puede revelar el correo del autor por el flujo permitido, asociarlo a un estudiante y ver una *Vista previa de propagación* antes de aplicar la asociación a otros repositorios, con casillas desmarcadas por defecto.
- *Participación por tramo* compara la actividad de los integrantes en el período elegido.

10. Paso 8 · Corrección y publicación de notas

Menú → «**Corrección**». La parte superior ofrece tres vistas: «**Mi trabajo**» (mis asignaciones), «**Matriz de corrección**» (quién corrige a quién) y *Estado de las entregas*. La matriz se puede leer con `curso.ver`; el borrador privado de una corrección solo lo ven los profesores y el ayudante asignado.

10.1. Repartir correcciones

1. Elegir la entrega y pulsar «**Repartir correcciones**».
2. Elegir el *Criterio*: equitativo entre correctores, manual, por sección o copiando el reparto de una entrega anterior. Cada corrector tiene un peso de 0 a 10 que se puede editar; un peso fuera de rango se rechaza.
3. Revisar la *Propuesta de reparto*. Es solo una previsualización: nada cambia hasta pulsar «**Aplicar reparto de correcciones**» y confirmar.

Si después un estudiante cambia de sección o de grupo en Canvas, la sincronización marca las asignaciones desalineadas sin reasignar nada. Volver a «**Repartir correcciones**» ofrece *realinear solo las filas que requieren revisión* con el criterio original; los casos ambiguos piden decisión docente.

Qué comprobar. Cambiar de corrector no borra borradores. Cada entrega conserva su propio reparto.

10.2. Corregir una entrega

Desde «**Mi trabajo**» se abre una corrección (ruta `/correccion/<entrega>/<sujeto>`). La pantalla tiene dos columnas:

- *Versión revisada*: entrega, SHA registrado y el enlace al código exacto en GitHub; además *Entregas anteriores* del mismo sujeto.

- *Rúbrica y calificación*: la rúbrica leída de Canvas (no se edita aquí), selección de niveles, nota y comentario. Debajo, *Notas en Canvas* (lo que Canvas tiene hoy) y *Notas internas y reclamos*.

Flujo normal:

1. Seleccionar niveles de la rúbrica, escribir nota y comentario, y «**Guardar borrador**». El pie muestra autor, rol y fecha del servidor, y el comentario completo que se publicará.
2. «**Marcar lista**» cuando la corrección esté terminada.
3. En el panel *Publicación en Canvas*, pulsar «**Publicar en Canvas**» y luego «**Confirmar publicación**». La app escribe la nota y el comentario en Canvas, vuelve a leerlos y muestra el resultado de la verificación.

Los botones «**Anterior**» y «**Siguiente**» recorren las asignaciones conservando los filtros. Si hay cambios sin guardar, cualquier salida (otro enlace, Atrás, recarga) pide confirmación.

Qué comprobar. Guardar un borrador **no** escribe nada en Canvas. Tras publicar, abrir el libro de calificaciones de Canvas del mismo assignment y estudiante: la nota y el comentario deben estar allí. «Publicando» o «Borrador guardado» no equivalen a «Publicada y verificada».

10.3. Conflictos, bloqueos y reclamos

- Si Canvas ya tiene una nota distinta, la publicación ofrece tres decisiones: *dejarlo como está*, *adoptar la de Canvas* o *publicar la mía* (esta última exige confirmación y vuelve a verificar). Se conserva el historial de publicaciones.
- Una corrección puede estar bloqueada (período cerrado o no calificable). La pantalla muestra el motivo sin confundirlo con el estado de la corrección.
- «**Reabrir**» una corrección publicada exige motivo, conserva la publicación anterior y no vuelve a publicar por sí sola.
- En *Notas internas y reclamos* se añaden notas privadas o un reclamo, que se cierra con desenlace y conserva autoría.

10.4. Publicación masiva

Desde *Estado de las entregas*, seleccionar varias correcciones listas y pulsar «**Publicar seleccionadas**». Se muestra un resumen, se confirma y la pantalla informa el resultado por sujeto. Las correcciones ya publicadas no se duplican, y un fallo individual no presenta el lote como exitoso. El bloque *Calificaciones sin commits al cierre* permite preparar una nota por falta de entrega, pero solo para los sujetos que se seleccionen explícitamente.

11. Paso 9 · Informes y comunicaciones

11.1. Informe docente diario

Menú → «**Informe diario**». La pestaña «**Informe de hoy**» resume las situaciones que requieren atención en las tareas activas (inactividad, pendientes, entregas sin corrector, publicaciones fallidas). «**Historial**» permite abrir informes de fechas anteriores por URL (`/informes/<fecha>`); cada informe refleja la situación de su día, no se rehace con datos actuales.

Suscripciones: «**Suscribirme**» o «**Suscribirme a todos**» (todos mis cursos) para recibirlo por correo; «**Darme de baja**»; «**Enviarme el informe de hoy**» para el envío propio inmediato; y, para profesores, «**Enviar informe a las personas suscritas**». Sin tareas activas no se envía un informe vacío.

11.2. Comunicaciones

Menú → «**Comunicaciones**». Arriba, dos acciones y debajo el *Historial*.

Mensaje dirigido

Pulsar «**Escribir un mensaje**», elegir destinatarios (estudiantes o grupos, con filtros de sección), redactar y «**Previsualizar comunicación**». La vista previa muestra destinatarios y texto final. «**Confirmar y enviar**» lo encola para Canvas.

Anuncio

Pulsar «**Publicar un anuncio**», elegir las secciones destino, redactar y «**Confirmar alcance del anuncio**» → «**Confirmar y publicar anuncio**». Un anuncio publicado ofrece «**Retirar anuncio de Canvas**».

El *Historial* lista todo lo enviado por la app (manual y automático) con filtros por tipo y estado: en cola, enviado, fallido, retirado. Cada entrada muestra el detalle y, cuando corresponde, «**Reenviar mensaje**» o cancelar.

11.3. Comunicaciones automáticas de una tarea

Pestaña «**Comunicaciones**» de cada tarea: seis reglas activables (aviso de repositorio disponible, recordatorios de cierre, aviso de inactividad, etc.) y el recordatorio de mapeo del curso. Se activan o desactivan y se guardan; los eventos siguientes respetan la opción.

Un ayudante sin reparto puede usar «**Solicitar aviso**» para avisar a los profesores de entregas sin corrector; no se duplica en 24 h.

11.4. Mis notificaciones

Menú → «**Mis notificaciones**»: bandeja personal con los informes diarios y avisos dirigidos a quien entró, y las bajas de suscripción («**Darme de baja de este curso**» / «**Darme de baja de todos**»).

12. Paso 10 · Cierre de repositorios y archivo del curso

12.1. Cierre de la tarea

Desde la tarea (bloque *Cierre de la tarea*, accesible desde Entregas), la app muestra cinco guardas que deben cumplirse para archivar los repositorios en GitHub:

1. versiones capturadas para todas las entregas;
2. acceso docente a todos los repositorios;
3. invitaciones de estudiantes resueltas;
4. aviso previo enviado a los estudiantes hace al menos 14 días («**Enviar aviso previo**»);
5. correcciones terminadas (publicadas o excluidas).

Con todo en verde, «**Archivar repositorios**» encola el archivo y se comprueba en GitHub. «**Desarchivar repositorios**» revierte la operación. Las versiones y borradores permanecen.

12.2. Archivar el curso

Menú → «**Ajustes**» → «**Archivar el curso**». Antes de confirmar se puede descargar el inventario CSV y revisar la lista de cierres sin captura. La confirmación exige escribir el slug del curso. La casilla *Archivar también los repositorios en GitHub* viene marcada y respeta las cinco guardas de cada tarea.

Un curso archivado queda en solo lectura: se muestra un aviso en todas sus pantallas, los procesos y comunicaciones se pausan y las escrituras se rechazan incluso desde pestañas antiguas. «**Reactivar el curso**» conserva los datos y restaura el estado previo.

13. Recorrido rápido de 30 minutos

Para quien necesite ver lo esencial con datos de prueba ya preparados:

1. **Entrar** con Google y abrir el curso desde «**Mis cursos**». Revisar el panel de *Inicio del curso*.
2. **Configuración**: comprobar que Canvas y GitHub figuran vinculados y abrir «**Verificación**» para ver el resultado del checklist.
3. **Personas**: «**Sincronizar con Canvas**»; en «**Pendientes**», tomar un estudiante sin cuenta, volver a Personas y «**Asociar cuenta**» → «**Validar y guardar**».
4. **Tareas**: abrir la tarea grupal; ver «**Configuración**» (parcial y final), «**Repositorio base**» con un archivo y «**Repositorios**» con sus estados.
5. **Entregas**: comparar fecha base, de sección y extensión; abrir la versión final y «**Ver el código de esta versión**» en GitHub.
6. **Tablero**: filtrar período final y una sección; comparar dos integrantes; abrir el timeline de un repositorio.
7. **Corrección**: «**Repartir correcciones**» y revisar la propuesta (sin aplicar). Abrir una corrección: rúbrica, nota, comentario, «**Guardar borrador**» → «**Marcar lista**» → «**Publicar en Canvas**» → «**Confirmar publicación**». Verificar la nota en Canvas.
8. **Informe diario y Comunicaciones**: abrir el informe de hoy; redactar un mensaje y «**Previsualizar comunicación**».
9. **Ayudante**: en otro perfil de navegador, entrar como ayudante y abrir «**Mi trabajo**». Confirmar que no ve Configuración, Ajustes ni controles de reparto o publicación que no le correspondan.

14. Qué esperar y qué no

- **Trabajos en cola**. Si una acción queda «en cola» mucho tiempo, el trabajador de fondo puede haberse dormido (plan gratuito de Render). La interfaz sigue mostrando el estado real; al despertar, el trabajo continúa. «Encolado» significa que se solicitó, no que terminó.
- **Límites por tiempo**. Recordatorios y reenvíos de invitación respetan 24 horas; el aviso previo de archivo exige 14 días. La app explica el bloqueo y cuándo se puede reintentar.
- **Nada se decide por nombre**. La fusión de identidades de Canvas y la asociación de autores de Git exigen coincidencia de identificadores y confirmación docente; nunca se hace automáticamente por parecido de nombres.
- **La app no modifica tareas de Canvas**. Puntos, fechas, rúbrica y la opción de nota individual por grupo se cambian en Canvas y se reflejan al sincronizar.
- **Privacidad de borradores**. Un ayudante no asignado no ve el borrador de otra persona, aunque tenga permiso de publicar.
- **Aislamiento**. Conocer la URL o el ID de un recurso de otro curso no da acceso; la API rechaza la acción.

14.1. Documentación complementaria en el repositorio

Archivo	Contenido
README.md	Arranque local, pruebas y despliegue.
docs/frontend/PRUEBAS-MANUALES.md	48 casos de prueba manual (M01–M48) con pasos y resultado esperado, trazados a los 59 requisitos.
docs/frontend/REQUISITOS.md	Matriz requisito → pantalla → contrato de API.
docs/frontend/LIMITACIONES.md	Limitaciones corregidas y límites vigentes.
docs/frontend/GUION-VIDEO.md	Recorrido del video de entrega.
docs/SPEC/	Especificación normativa por capítulos.
docs/ARQUITECTURA.md	Arquitectura del backend, frontend e integraciones.